

คู่มือการใช้งาน · USER MANUAL

ระบบแผนที่เว็บแสดงผลการติดตามและพยากรณ์ ความผิดปกติของระดับน้ำทะเล

กรณีศึกษา 4 สถานี บริเวณอ่าวไทยตอนบน

Sea Level Anomaly Monitoring & Forecasting Web Map Application
Upper Gulf of Thailand — SARIMA / Random Forest / LSTM

ข้อมูล SLA	Copernicus Marine Service (CMEMS) · รายเดือน 1993-01 – 2024-12
ตัวแปรอุตุนิยมวิทยา	ERA5 reanalysis (Copernicus CDS) · SST, SLP, u10, v10
ภาพประกอบเชิงพื้นที่	Google Earth Engine (Sentinel-2 / Landsat)
พื้นที่ศึกษา	4 สถานี · กลองเฉลี่ย $\pm 0.25^\circ$ รอบพิกัดสถานี
ช่วงข้อมูล	1993-01 – 2024-12 (384 เดือนต่อสถานี)
แบบจำลอง	SARIMA · Random Forest · LSTM
ตัวชี้วัดหลัก	RMSE (m)

เอกสารนี้สร้างอัตโนมัติจากไฟล์ข้อมูลของระบบเมื่อ 09/09/2026 11:39 · ตัวเลขในภาคผนวกอ่านจาก [webapp/data/](#) โดยตรง

สารบัญ

1 ระบบนี้คืออะไร

- 1.1 ขอบเขตของระบบ
- 1.2 แหล่งข้อมูล
- 1.3 พื้นที่ศึกษา
- 1.4 แบบจำลองและการแบ่งข้อมูล

2 การใช้งาน

- 2.1 เปิดจากอินเทอร์เน็ต
- 2.2 เปิดในเครื่อง
- 2.3 เบราร์เซอร์ที่รองรับ

3 ส่วนประกอบที่พบทุกหน้า

- 3.1 แถบบนและเมนู
- 3.2 โหมดสว่าง/มืด
- 3.3 ตัวเลือกสถานี
- 3.4 สีและเส้นประจำชุดข้อมูล
- 3.5 การใช้งานกราฟ

4 หน้า 1 — ภาพรวม (Overview)

5 หน้า 2 — การวิเคราะห์ SLA

6 หน้า 3 — ตัวแปรอุตุนิยมวิทยา

7 หน้า 4 — ผลแบบจำลองและการพยากรณ์

8 หน้า 5 — รายงานอัตโนมัติ

9 การอ่านและตีความค่า

- 9.1 ตัวชี้วัด
- 9.2 แนวโน้ม
- 9.3 ทำไม Forecast เป็น N/A
- 9.4 ความสำคัญของตัวแปร

10 ไฟล์ข้อมูลของระบบ

11 การอัปเดตข้อมูลจากผลการศึกษา

12 การนำขึ้นเว็บ

13 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

14 ภาคผนวก

- ก. สถิติ SLA รายสถานี
- ข. ตัวชี้วัดทุกแบบจำลอง
- ค. ความสำคัญของตัวแปร
- ง. ค่าเฉลี่ยรายเดือน
- จ. พารามิเตอร์แบบจำลอง
- ฉ. คำศัพท์

1 ระบบนี้คืออะไร

1.1 ขอบเขตของระบบ

ระบบนี้เป็น **ระบบแสดงผลการศึกษา (Research Result Visualization)** ทำหน้าที่นำผลการวิเคราะห์และผลการพยากรณ์ที่คำนวณเสร็จแล้วมาแสดงบนแผนที่และกราฟ เพื่อให้อ่านและเปรียบเทียบได้สะดวก

ระบบนี้ทำ

- แสดงอนุกรมเวลา SLA และตัวแปรอุตุนิยมวิทยาของแต่ละสถานี
- แสดงค่าจริงเทียบค่าพยากรณ์ของทั้งสามแบบจำลอง
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพและชี้แบบจำลองที่ดีที่สุดของแต่ละสถานี
- แสดงความสำคัญของตัวแปรใน Random Forest
- เรียบเรียงรายงานสรุปให้อัตโนมัติจากไฟล์ข้อมูล

ระบบนี้ไม่ทำ

- ไม่ใช่ระบบ real-time ไม่ดึงข้อมูลสด ไม่มีการเตือนภัย
- ไม่ฝึกแบบจำลองใหม่และไม่คำนวณค่าพยากรณ์ใหม่
- ไม่แก้ค่าตัวชี้วัดหรือผลทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ
- ไม่เดาค่าที่ไม่มีในไฟล์ — จะแสดง N/A ตามความเป็นจริง
- ไม่มีฐานข้อมูลและไม่มี backend

สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนใช้

ตัวเลขทุกค่าบนหน้าเว็บถูกคำนวณไว้ล่วงหน้าในโน้ตบุ๊กวิจัย SLA_predict_SARIMA_RF_LSTM.ipynb แล้วแปลงเป็นไฟล์ CSV/GeoJSON/JSON หน้าเว็บเพียง **อ่านมาแสดง** การเปิดหน้าเว็บซ้ำหรือเปลี่ยนตัวเลือกใด ๆ จึงไม่ทำให้ผลเปลี่ยน

1.2 แหล่งข้อมูล

ระบบใช้ข้อมูล 3 กลุ่ม โดยสองกลุ่มแรกเข้าสู่แบบจำลอง กลุ่มที่สามเป็นภาพประกอบเชิงพื้นที่เท่านั้น

ตารางที่ 1.1 แหล่งข้อมูลของระบบ

แหล่งข้อมูล	บทบาทในการศึกษา	ตัวแปร	เข้าแบบจำลอง
Copernicus Marine Service (CMEMS)	Sea Level Anomaly (SLA) รายเดือน 1993–2024	sla	เข้า
ERA5 reanalysis (Copernicus CDS)	ตัวแปรอุตุนิยมวิทยาที่ป้อนให้ RF และ LSTM	sst , ms1 , u10 , v10	เข้า
Google Earth Engine (Sentinel-2 / Landsat)	ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบพื้นที่ศึกษา (ไม่เข้าแบบจำลอง)	—	ไม่เข้า

ข้อมูล SLA และ ERA5 ถูกเฉลี่ยเชิงพื้นที่แบบ **box mean $\pm 0.25^\circ$ รอบพิกัดสถานี** ก่อนนำไปใช้ ทำให้แต่ละสถานีได้อนุกรมเวลาเดือนละหนึ่งค่า

1.3 พื้นที่ศึกษา

ตารางที่ 1.2 พิกัดสถานีและขอบเขตกล่องเฉลี่ยเชิงพื้นที่

#	สถานี	ชื่อไทย	ละติจูด	ลองจิจูด	กล่องเฉลี่ย (องศา)
1	Wat Khun Samut Chin	วัดขุนสมุทรจีน	13.5061° N	100.5313° E	13.256–13.756 N 100.281–100.781 E
2	Laem Chabang Port	ท่าเรือแหลมฉบัง	13.0476° N	100.8688° E	12.798–13.298 N 100.619–101.119 E
3	Upper Gulf Offshore	พื้นที่ตอนล่างของอ่าวไทยตอนบน	12.6250° N	100.3750° E	12.375–12.875 N 100.125–100.625 E
4	Phetchaburi Bangkawe	ชายฝั่งทะเลตำบลบางแก้ว	13.0997° N	100.0655° E	12.850–13.350 N 99.815–100.315 E

1.4 แบบจำลองและการแบ่งข้อมูล

ทั้งสามแบบจำลองถูกเปรียบเทียบบนเงื่อนไขเดียวกัน คือใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ช่วงแบ่งเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน และพยากรณ์ล่วงหน้าเท่ากัน

การแบ่งข้อมูล	Train 1993-01-01 – 2016-12-31 · Validation 2017-01-01 – 2019-12-31 · Test 2020-01-01 – 2024-12-31
เป้าหมาย (target)	SLA_target = SLA(t+1)
พยากรณ์ล่วงหน้า	1 เดือน (1-step-ahead)
LSTM lookback	12 เดือน
คาบฤดูกาล	12 เดือน
ตัวชี้วัดหลัก	RMSE (m)
ฟีเจอร์ Random Forest (11 ตัว)	SLA_hist SST SLP u10 v10 SLA_lag1 SLA_lag3 SLA_lag6 SLA_lag12 month_sin month_cos
ฟีเจอร์ LSTM (7 ตัว)	SLA_hist SST SLP u10 v10 month_sin month_cos

ชุด Test ถูกแต่ครั้งเดียว

การเลือกพารามิเตอร์ทั้งหมดใช้ชุด Validation เท่านั้น ชุด Test (2020-01-01 – 2024-12-31) ถูกใช้วัดผลครั้งเดียวตอนท้าย ตัวเลขที่เห็นในหน้าเว็บจึงเป็นผลบนข้อมูลที่แบบจำลองไม่เคยเห็น

2 การใช้งาน

2.1 เปิดจากอินเทอร์เน็ต

ระบบถูกเผยแพร่ไว้สองที่ เนื้อหาเหมือนกัน เลือกเปิดที่ใดก็ได้

ตารางที่ 2.1 ที่อยู่ของระบบ

ที่อยู่เว็บ	มาจาก repo	ลักษณะ
https://jariya-aum.github.io/Demo_SLA_Web_app/	Demo_SLA_Web_app	repo เฉพาะเว็บ ไฟล์อยู่ที่ root
https://jariya-aum.github.io/Demo_SLA/	Demo_SLA	repo งานวิจัย เรียบร้อยได้ webapp/

ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน และไม่มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้ สิ่งเดียวที่บันทึกไว้ในเครื่องผู้ใช้คือค่าเลือกโหมดสว่าง/มืด

2.2 เปิดในเครื่อง

หน้าเว็บอ่านไฟล์ในโฟลเดอร์ `data/` ด้วยคำสั่ง `fetch()` ซึ่งเบราว์เซอร์จะปฏิเสธถ้าเปิดไฟล์ตรง ๆ ด้วย `file://` ต้องเปิดผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

1. เปิด Command Prompt หรือ PowerShell
2. เข้าไปที่โฟลเดอร์ของเว็บ — ถ้าใช้ repo งานวิจัยให้พิมพ์ `cd webapp` ถ้าใช้ repo เฉพาะเว็บอยู่ที่ root แล้วไม่ต้อง cd
3. สั่ง `python -m http.server 8000`
4. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `http://localhost:8000`
5. กด `Ctrl + C` ที่หน้าต่างคำสั่งเมื่อต้องการปิดเซิร์ฟเวอร์

อาการเมื่อเปิดผิดวิธี

ถ้าเปิดด้วย `file://` จะเห็นข้อความ “โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ” พร้อมคำแนะนำบนหน้าเว็บ ไม่ใช่หน้าขาว

2.3 เบราว์เซอร์ที่รองรับ

ใช้ได้กับเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ทั่วไป (Chrome, Edge, Firefox, Safari) ออกแบบสำหรับจอคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และปรับฝังลงมารองรับแท็บเล็ตและมือถือ ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเพราะโหลดทรัพยากรแผนที่และกราฟโหลดจาก CDN และแผนที่ฐานเป็นบริการแผนที่ออนไลน์

3 ส่วนประกอบที่พบทุกหน้า

3.1 แถบบนและเมนู

แถบบนสุดค้างอยู่ตลอดการใช้งาน ประกอบด้วยชื่อระบบ เมนูหลัก 5 รายการ และปุ่มสลับโหมดสี เมนูที่กำลังเปิดอยู่จะถูกเน้นให้เห็นชัด

ตารางที่ 3.1 เมนูหลักของระบบ

เมนู	ใช้ทำอะไร	หัวข้อในคู่มือ
ภาพรวม · Overview	แผนที่พื้นที่ศึกษาและสรุปรายสถานี	หัวข้อ 4
SLA Analysis	อนุกรมเวลา SLA และสถิติเชิงพรรณนา	หัวข้อ 5
Meteorological Variables	อนุกรมเวลาตัวแปร ERA5	หัวข้อ 6
Model Results & Forecast	ผลพยากรณ์และการเปรียบเทียบแบบจำลอง	หัวข้อ 7
รายงานอัตโนมัติ · Report	รายงานสรุปทั้งฉบับพร้อมพิมพ์	หัวข้อ 8

ที่อยู่เว็บเปลี่ยนตามเมนูที่เปิด เช่น `.../#/sla` จึงคัดลอกลิงก์ ส่งให้ผู้อื่นเปิดตรงหน้านั้นได้ และปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์ใช้งานได้ตามปกติ

3.2 โหมดสว่าง/มืด

ปุ่มวงกลมครึ่งดำครึ่งขาวที่มุมขวาของแถบบนใช้สลับโหมดสี ระบบจำค่าที่เลือกไว้ในเครื่องผู้ใช้ ครั้งต่อไปจะเปิดด้วยโหมดเดิม ถ้าไม่เคยเลือกจะใช้ตามการตั้งค่าของ ระบบปฏิบัติการ สีของกราฟถูกปรับให้อ่านได้ทั้งสองโหมด

3.3 ตัวเลือกสถานี

สถานีที่เลือกไว้ **ติดตามไปทุกหน้า** เลือกที่หน้าใดก็ได้ผลเหมือนกัน เปลี่ยนได้ 3 ทาง

1. คลิกหมวดสถานีบนแผนที่ในหน้าภาพรวม
2. คลิกรายการสถานีในกล่อง “สถานีศึกษา” ข้างแผนที่
3. เลือกจากช่องเลือกสถานีที่อยู่บนแถบตัวกรองของแต่ละหน้า

หน้ารายงานอัตโนมัติสรุปทั้ง 4 สถานีพร้อมกัน จึงไม่มีช่องเลือกสถานี

3.4 สีและเส้นประจำชุดข้อมูล

สีและรูปแบบเส้นถูกกำหนดให้เหมือนกันทั้งเว็บและตรงกับกราฟในเล่มรายงาน แต่ละแบบจำลองมีทั้งสีและลายเส้นกำกับซ้ำ จึงแยกออกได้แม้พิมพ์ขาวดำ หรือผู้อ่านแยกสีได้ยาก

ตารางที่ 3.2 สีและลายเส้นประจำชุดข้อมูล

ชุดข้อมูล	สี	ลายเส้น	ใช้ที่ไหน
ค่าจริง (Observed)	■ ดำ (ขาวในโหมดมืด)	ทึบ หนา	ทุกกราฟที่มีค่าจริง
■ SARIMA	■ #008300	เส้นประ	กราฟผลพยากรณ์และตาราง
■ Random Forest	■ #9b4f96	ประ-จุด	กราฟผลพยากรณ์และตาราง
■ LSTM	■ #1baf7a	จุด	กราฟผลพยากรณ์และตาราง
SLA และตัวแปร ERA5	■ #2a78d6	ทึบ	กราฟอนุกรมเวลาและกราฟแท่ง

3.5 การใช้งานกราฟ

กราฟทุกรูปเป็นกราฟแบบโต้ตอบได้ เมื่อนำเมาส์ไปวางบนกราฟจะมีแถบเครื่องมือ ปรากฏที่มุมขวาม

ตารางที่ 3.3 การโต้ตอบกับกราฟ

การกระทำ	ผลที่ได้
ชี้ที่จุดหรือเส้น	แสดงป้ายบอกค่าและวันที่ของจุดนั้น
ลากคลุมพื้นที่	ขยายเข้าไปดูช่วงเวลาที่ต้องการ
ดับเบิลคลิก	คืนมุมมองกลับเป็นช่วงเต็ม
คลิกชื่อชุดข้อมูลในคำอธิบาย	ซ่อนหรือแสดงเส้นนั้น
ปุ่มรูปกล้องบนแถบเครื่องมือ	บันทึกกราฟเป็นไฟล์ภาพ PNG

4 หน้าที่ 1 — ภาพรวม (Overview)

ใช้ดูว่าพื้นที่ศึกษาอยู่ที่ใด แต่ละสถานีสถานะล่าสุดอย่างไร และแบบจำลองใดทำงานได้ดีที่สุดในแต่ละสถานี

4.1 แผนที่พื้นที่ศึกษา

แผนที่แสดงหมดสถานีทั้ง 4 จุด พร้อมกรอบสี่เหลี่ยม **Study Box** ซึ่งคือกล่อง $\pm 0.25^\circ$ รอบพิกัดสถานีที่ใช้เฉลี่ยค่า SLA และตัวแปร ERA5 กรอบนี้ไม่ใช่ขอบเขตการปกครองหรือขอบเขตทางกายภาพ แต่เป็นขอบเขตการคำนวณ

ตารางที่ 4.1 องค์ประกอบบนแผนที่

สิ่งที่เห็นบนแผนที่	ความหมาย
หมายเลข 1–4	ตำแหน่งสถานีศึกษา หมายเลขเรียงตามลำดับในงานวิจัย
หมุดที่ถักเน้น	สถานีที่กำลังเลือกอยู่
กรอบสี่เหลี่ยม	Study Box $\pm 0.25^\circ$ — พื้นที่ที่ใช้เฉลี่ยข้อมูล
แผนที่ฐาน	เลือกได้จากปุ่มชั้นข้อมูลมุมขวามบนของแผนที่

ปุ่มชั้นข้อมูลที่มุมขวามบนของแผนที่ให้เลือกแผนที่ฐานได้หลายแบบ ทั้งแผนที่ถนน ภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่ภูมิประเทศ รวมทั้งเปิด/ปิดชั้น Study Box ได้

ภาพจาก Google Earth Engine

หน้าเว็บไม่เรียก Google Earth Engine โดยตรง เพราะบริการนั้นต้องยืนยันตัวตน ซึ่งจะทำให้ต้องฝังความลับไว้ในโค้ดฝั่งหน้าเว็บ ถ้าต้องการภาพ Sentinel-2 หรือ Landsat ให้ export ไว้ล่วงหน้าแล้ววางในโฟลเดอร์ assets/gee/ พร้อมไฟล์ manifest.json ระบบจะเพิ่มชั้นข้อมูลให้เองในปุ่มชั้นข้อมูล ถ้าไม่มีไฟล์นี้ก็ทำงานตามปกติ

4.2 รายละเอียดสถานีที่เลือก

เมื่อคลิกหมุดหรือรายการสถานี แผงด้านขวาจะแสดงการ์ดสรุป 3 ใบ

การ์ด	ความหมาย	ที่มาของค่า
SLA ล่าสุดในชุดข้อมูล	ค่า SLA เดือนสุดท้ายที่มีข้อมูล (เดือน 2024-12) ไม่ใช่ค่าปัจจุบันหรือค่าวันนี้	sla_historical.csv
แนวโน้ม SLA	ความชันของเส้นถดถอยเชิงเส้นตลอดช่วงข้อมูล หน่วยมิลลิเมตรต่อปี	คำนวณจากอนุกรมที่แสดงบนกราฟ
แบบจำลองที่ดีที่สุด	แบบจำลองที่ให้ RMSE ต่ำสุดบนชุด Test ของสถานีนั้น	model_metrics.csv

4.3 ตารางสรุปรายสถานีและกราฟแท่งสองรูป

ด้านล่างของหน้ามีตารางรวมทุกสถานีไว้ในที่เดียว พร้อมด้วยกราฟแท่งสองรูป รูปซ้ายเทียบ RMSE ของแบบจำลองที่ดีที่สุดในแต่ละสถานี (ยังแบ่งเส้นยิ่งแม่น) รูปขวาเทียบแนวโน้ม SLA ของแต่ละสถานีเป็นมิลลิเมตรต่อปี

ค่าจริงของระบบขณะสร้างคู่มือ

แบบจำลองที่ดีที่สุดของทั้ง 4 สถานีคือ SARIMA โดยมี RMSE ระหว่าง 0.0403 ถึง 0.0485 เมตร และแนวโน้ม SLA เป็นบวกทุกสถานี ดูค่าทั้งหมดในภาคผนวก ก และ ข

5 หน้าที่ 2 — การวิเคราะห์ SLA

ใช้ดูพฤติกรรมของระดับน้ำทะเลในอดีตของสถานีที่เลือก ทั้งค่าสถิติภาพรวม แนวโน้มระยะยาว และรูปแบบตามฤดูกาล

5.1 แถบตัวกรอง

มีสองส่วน คือช่องเลือกสถานี และปุ่มเปิด/ปิดแถบสไลด์ช่วง Train / Validation / Test บนกราฟ การปิดแถบสไลด์ช่วยให้ดูเส้นข้อมูลได้ชัดขึ้น การเปิดช่วยให้เห็นว่าช่วงใดถูกใช้ฝึกและช่วงใดถูกใช้ทดสอบ

5.2 การ์ดค่าสถิติ

ตารางที่ 5.1 ค่าสถิติที่แสดงในหน้านี้

ค่า	ความหมาย
Mean	ค่าเฉลี่ยของ SLA ตลอดช่วงข้อมูล
Minimum	ค่าต่ำสุดที่พบ พร้อมเดือนที่เกิด
Maximum	ค่าสูงสุดที่พบ พร้อมเดือนที่เกิด
Standard Deviation	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บอกความผันผวนของอนุกรม
Linear Trend	อัตราการเปลี่ยนแปลงระยะยาว หน่วยมิลลิเมตรต่อปี

ทุกค่าคำนวณจากอนุกรมเต็มช่วง 1993-01 – 2024-12 (384 เดือน) ของสถานีที่เลือก

5.3 กราฟอนุกรมเวลา SLA

เส้นสีน้ำเงินคือค่า SLA รายเดือน เส้นตรงทึบอยู่คือเส้นแนวโน้มเชิงเส้น เส้นประแนวนอนที่ระดับศูนย์เป็นเส้นอ้างอิง ไม่ใช่ข้อมูล ค่าเป็นบวกหมายถึงระดับน้ำสูงกว่าค่าอ้างอิง ค่าเป็นลบหมายถึงต่ำกว่า

ใต้กราฟมีหัวข้อพับเก็บชื่อ “ดูข้อมูลเป็นตาราง” กดเพื่อดูค่ารายเดือนทั้งหมด ของสถานีที่เลือกเป็นตัวเลข

5.4 ค่าเฉลี่ยรายเดือนตามปฏิทิน

กราฟสุดท้ายของหน้าคือรูปแบบฤดูกาล ค่าตามโดยเฉลี่ยค่าของเดือนเดียวกัน ซ้ำมทุกปีในช่วงข้อมูล แถบรอบเส้นคือช่วง ± 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กราฟนี้บอกว่าเดือนใดระดับน้ำมักสูงและเดือนใดมักต่ำ

ค่าจริงของระบบขณะสร้างคู่มือ

ทุกสถานีมีค่าเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดในเดือนธันวาคม ส่วนเดือนต่ำสุดเป็นมิถุนายน ยกเว้นสถานี Wat Khun Samut Chin ที่ต่ำสุดในเดือนสิงหาคม ดูค่าทั้งหมดในภาคผนวก ง

6 หน้าที่ 3 — ตัวแปรอุตุนิยมวิทยา

ใช้ตัวแปรจาก ERA5 ที่ถูกป้อนเข้าแบบจำลอง Random Forest และ LSTM เพื่อเข้าใจว่าแบบจำลองเห็นข้อมูลอะไรบ้าง

6.1 ตัวแปรทั้งสิ้น

ตารางที่ 6.1 ตัวแปร ERA5 ที่ใช้ในการศึกษา

รหัส	ชื่อเต็ม	หน่วย	ความหมายโดยย่อ
SST	Sea Surface Temperature	°C	อุณหภูมิผิวน้ำทะเล น้ำอุ่นขยายตัวทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น
SLP	Mean Sea Level Pressure	hPa	ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล ความกดต่ำมักมาพร้อมระดับน้ำที่สูงขึ้น
u10	10-m U-component of wind	m/s	ลมที่ความสูง 10 เมตร ในแนวตะวันออก-ตะวันตก (บวก = พัดไปทางตะวันออก)
v10	10-m V-component of wind	m/s	ลมที่ความสูง 10 เมตร ในแนวเหนือ-ใต้ (บวก = พัดไปทางเหนือ)

6.2 การเลือกดู

แถบตัวกรองมีช่องเลือกสถานะ และปุ่มเลือกตัวแปรที่ต้องการแสดง กดปุ่มตัวแปรเพื่อเปิดหรือปิดแผงกราฟของตัวแปรนั้น เลือกได้หลายตัวพร้อมกัน

ตัวแปรแต่ละตัวมีแผงกราฟของตัวเอง **ไม่นำมาไว้บนแกนเดียวกัน** เพราะหน่วยต่างกันมาก การวางองศาเซลเซียสกับเฮกโตปาสกาลบนแกนเดียวกัน จะทำให้อ่านค่าผิด

6.3 การแปลงหน่วย

ไฟล์ต้นทางของ ERA5 เก็บอุณหภูมิเป็นเคลวินและความกดอากาศเป็นปาสกาล ระบบแปลงเป็นองศาเซลเซียสและเฮกโตปาสกาลตามลำดับ โดย **อ่านหน่วยจาก metadata ของไฟล์** ไม่ใช่ค่าคงที่แบบเดา ส่วน u10 และ v10 คงหน่วยเดิมเป็นเมตรต่อวินาที

ทำไมไม่ทำเป็นชั้นข้อมูลบนแผนที่

ตัวแปร ERA5 ถูกเปลี่ยนเป็นค่าเดียวต่อสถานีต่อเดือนแล้วก่อนเข้าแบบจำลอง การแสดงเป็นอนุกรมเวลาจึงตรงกับสิ่งที่แบบจำลองใช้จริง ต่างจากการแสดงเป็นภาพ raster ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการเปลี่ยน

7 หน้าที่ 4 — ผลแบบจำลองและการพยากรณ์

หน้าหลักของการเปรียบเทียบแบบจำลอง แสดงว่าแต่ละแบบจำลอง พยากรณ์ได้ใกล้เคียงจริงเพียงใดบนชุดทดสอบ และตัวแปรใดมีบทบาทมากใน Random Forest

7.1 แถบตัวกรอง

เลือกสถานะได้จากช่องเลือก และเลือกได้ว่าจะให้กราฟแสดงแบบจำลองใดบ้าง ด้วยปุ่มชื่อแบบจำลอง การปิดบางแบบจำลองช่วยให้เทียบสองตัวได้ชัดเจน ทั้งนี้ **ตารางตัวชี้วัดแสดงครบทุกแบบจำลองเสมอ** ไม่ขึ้นกับปุ่มนี้

7.2 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ตารางแสดงค่า MSE, MAE, RMSE และ R^2 ของทั้ง 3 แบบจำลอง ทุกสถานี แถวที่ถูกไฮไลต์คือแบบจำลองที่ดีที่สุดของสถานีนั้น ซึ่งตัดสินด้วย **RMSE ต่ำสุด** ตามตัวชี้วัดหลักของงานวิจัย

7.3 กราฟค่าจริงเทียบค่าพยากรณ์

เส้นทึบหนาสีดำคือค่าจริง เส้นลายอื่นคือค่าพยากรณ์ของแต่ละแบบจำลอง ครอบคลุมชุด Test เดือน 2020-01 ถึง 2024-12 รวม 60 เดือน เส้นที่แนบไปกับเส้นค่าจริงมากที่สุดคือแบบจำลองที่แม่นยำที่สุดในสายตา ส่วนการตัดสินใจเชิงตัวเลขให้ดูที่ตาราง

7.4 กราฟกระจายและกราฟค่าคลาดเคลื่อน

ตารางที่ 7.1 การอ่านกราฟวินิจฉัย

กราฟ	วิธีอ่าน
Predicted vs Actual	จุดยิ่งเกาะเส้นทแยง 1:1 ยิ่งแม่นยำ จุดที่อยู่เหนือเส้นคือพยากรณ์สูงกว่าจริง จุดที่อยู่ใต้เส้นคือพยากรณ์ต่ำกว่าจริง
ค่าคลาดเคลื่อนรายเดือน (Residual)	คือค่าจริงลบค่าพยากรณ์ ยิ่งใกล้เส้นศูนย์ยิ่งดี ถ้าค่าคลาดเคลื่อนเบนไปข้างเดียวเป็นช่วงยาว แสดงว่าแบบจำลองมีอคติในช่วงนั้น

7.5 กราฟ Historical → Prediction → Forecast

กราฟนี้ต่ออนุกรมเต็มช่วง 1993-01 – 2024-12 เข้ากับค่าพยากรณ์ในช่วง Test เพื่อให้เห็นภาพต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงช่วงที่แบบจำลองทำนาย

ส่วน Forecast แสดง N/A

งานวิจัยพยากรณ์แบบ 1-step-ahead บนชุด Test (2020–2024) เท่านั้น ไม่ได้ผลิตค่าพยากรณ์ล่วงหน้าเลยปี 2024 forecast.csv จึงว่าง และหน้าเว็บแสดง N/A รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9.3

7.6 ความสำคัญของตัวแปรใน Random Forest

กราฟแท่งแสดงว่าตัวแปรใดมีบทบาทมากในการทำนายของ Random Forest สลับดูได้สองมาตรวัดด้วยปุ่มด้านบนกราฟ

ตารางที่ 7.2 สองมาตรวัดความสำคัญของตัวแปร

มาตรวัด	ความหมาย	ข้อควรระวัง
MDI (Mean Decrease in Impurity)	วัดจากโครงสร้างต้นไม้ภายในแบบจำลอง ผลรวมของทุกตัวแปรในสถานีหนึ่งเท่ากับ 1	มีแนวโน้มให้ค่าสูงกับตัวแปรที่มีค่าหลากหลาย
Permutation (dRMSE)	วัดจากการสลับค่าตัวแปรแล้วดูว่า RMSE บนชุด Test แ่ลงเท่าไร ค่ายิ่งสูงยิ่งสำคัญ	ค่าติดลบหมายถึงสลับแล้วผลดีขึ้นเล็กน้อย หมายความว่าตัวแปรนั้นแทบไม่มีบทบาท

แท่งกราฟมีเส้นแสดงความไม่แน่นอนกำกับ และมีหัวข้อพับเก็บให้ดูค่าเป็นตารางได้

7.7 ตารางพารามิเตอร์สุดท้าย

ตารางท้ายหน้าแสดงมิติข้อมูลเข้าและพารามิเตอร์ที่ถูกเลือกใช้จริงของแต่ละ แบบจำลองในแต่ละสถานี ค่าทั้งหมดถูกเลือกด้วยชุด Validation เท่านั้น ดูค่าเต็มได้ในภาคผนวก จ

8

หน้าที 5 —
รายงาน
อัตโนมัติ

รวมผลทั้งการศึกษาไว้เป็นรายงานฉบับเดียว พร้อมบทสรุป ข้อค้นพบ ตารางทั้งหมด และภาคผนวกวิธีการ ใช้สำหรับนำเสนอหรือแนบเข้าเอกสารได้ทันที

8.1 หลักการทำงาน

หน้านี้ ไม่เก็บตัวเลขหรือข้อสรุปใดไว้ในหน้าเว็บ ทุกครั้งที่เปิดหน้า ระบบจะอ่านไฟล์ในโฟลเดอร์ data/ แล้วเรียบเรียงรายงานขึ้นใหม่ทั้งฉบับ เมื่อข้อมูลเปลี่ยน รายงานจึงเปลี่ยนตามเอง โดยไม่ต้องแก้ข้อความใด ๆ

ตารางที่ 8.1 ประเภทของค่าในหน้ารายงาน

ประเภทของค่า	ที่มา	ตัวอย่าง
อ่านตรงจากไฟล์	ไม่มีการคำนวณใหม่	RMSE, MAE, R ² , MSE, ค่า SLA, ค่า ERA5, ความสำคัญของตัวแปร, พารามิเตอร์
สรุปเชิงพรรณนา	คำนวณจากค่าที่อ่านมา และกำกับไว้ในตารางทุกจุด	การจัดอันดับแบบจำลอง, จำนวนสถานีที่แต่ละแบบจำลองชนะ, ค่าเฉลี่ยข้ามสถานี, ส่วนต่างร้อยละ
ไม่มีในไฟล์	แสดง N/A ไม่เคยค่า	ค่าพยากรณ์หลังช่วงข้อมูล

8.2 องค์ประกอบของรายงาน

ตารางที่ 8.2 องค์ประกอบของหน้ารายงานอัตโนมัติ

ส่วน	เนื้อหา
หัวรายงาน	ชื่อเรื่อง เวลาที่เรียบเรียง จำนวนสถานี ช่วงข้อมูล และที่มาของไฟล์
ตัวเลขหลัก 4 ช่อง	แบบจำลองที่ดีที่สุดโดยรวม ช่วง RMSE ช่วงแนวโน้ม และสถานะค่าพยากรณ์
บทสรุปและข้อค้นพบ	ย่อหน้าสรุปวิธีการและผล ต่อด้วยข้อค้นพบเรียงเป็นข้อ
ตารางที่ 1	พื้นที่ศึกษา สถิติ SLA รายสถานี และแบบจำลองที่ดีที่สุด
ตารางที่ 2	เมทริกซ์ RMSE สถานี × แบบจำลอง ช่องที่ดีที่สุดถูกไฮไลต์ พร้อมแถวค่าเฉลี่ย
รูปที่ 1–2	กราฟแท่ง RMSE ของแบบจำลองที่ดีที่สุด และแนวโน้ม SLA รายสถานี
ตารางที่ 3	ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดข้ามสถานีของแต่ละแบบจำลอง พร้อมอันดับเฉลี่ย
รายงานรายสถานี	การ์ดต่อสถานี บอกสถิติ อันดับแบบจำลอง และตัวแปรสำคัญ 3 อันดับแรก
ตารางที่ 4–5	ช่วงค่าตัวแปร ERA5 และความสำคัญของตัวแปรเฉลี่ยข้ามสถานี
ขอบเขตการพยากรณ์	ระบุขีดจำกัดค่าพยากรณ์ช่วงใด และเหตุที่ค่าอนาคตเป็น N/A
ภาคผนวก	การตั้งค่าการทดลอง ตารางที่ 6 พารามิเตอร์ แหล่งข้อมูล และหมายเหตุ

8.3 ปุ่มบนหัวรายงาน

ตารางที่ 8.3 ปุ่มบนหัวรายงาน

ปุ่ม	หน้าที่	รายละเอียด
พิมพ์ / บันทึก เป็น PDF	เปิดหน้าต่างพิมพ์ ของเบราว์เซอร์	ระบบมีชุดรูปแบบสำหรับพิมพ์แยกไว้ — บังคับโทนสว่างเพื่อประหยัดหมึก ซ่อนแถบเมนูและปุ่ม ตั้งกระดาษ A4 กันตารางและ กราฟถูกตัดขาดกลางหน้า และพิมพ์เฉพาะหน้ารายงานแม้สั่งพิมพ์จากหน้าอื่น เลือกปลายทางเป็น “Save as PDF” เพื่อได้ ไฟล์ PDF
คัดลอกบทสรุป	คัดลอกเป็นข้อความ ล้วน	ได้บทสรุป ข้อค้นพบทุกข้อ และตาราง RMSE รายสถานี นำไปวางในเอกสารรายงานหรือข้อความได้ทันที ปุ่มจะขึ้นว่าคัดลอก แล้วเมื่อสำเร็จ

9 การอ่านและตีความค่า

หัวข้อนี้สำคัญต่อการนำไปอ้างอิง โปรดอ่านก่อนนำตัวเลขไปใช้ในรายงาน

9.1 ตัวชี้วัด

ตารางที่ 9.1 ตัวชี้วัดที่ใช้ในระบบ

ตัวชี้วัด	ความหมาย	ทิศทางที่ดี	หน่วย
RMSE Root Mean Squared Error	รากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อน ให้น้ำหนักกับความคลาดเคลื่อนก้อนใหญ่	ยิ่งต่ำยิ่งดี	เมตร
MAE Mean Absolute Error	ค่าเฉลี่ยของขนาดความคลาดเคลื่อน อ่านง่ายกว่าเพราะเป็นหน่วยเดียวกับข้อมูล	ยิ่งต่ำยิ่งดี	เมตร
MSE Mean Squared Error	ค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อน เป็นค่าก่อนถอดรากของ RMSE	ยิ่งต่ำยิ่งดี	ตารางเมตร
R² Coefficient of Determination	สัดส่วนความแปรปรวนของข้อมูลที่แบบจำลองอธิบายได้ ค่า 1 คือทำนายตรงทุกจุด	ยิ่งสูงยิ่งดี	ไม่มีหน่วย

งานวิจัยกำหนดให้ **RMSE (m)** เป็นตัวชี้วัดหลัก การตัดสินใจว่าแบบจำลองใดดีที่สุดในระบบนี้จึงใช้ RMSE ต่ำสุดเสมอ ไม่ได้ใช้ R² หรือ MAE เพื่อให้เกณฑ์คงที่ตรงกันทุกที่

9.2 แนวโน้มเป็นสถิติเชิงพรรณนา

อ่านให้ถูกต้อง

แนวโน้มเชิงเส้นคำนวณจากอนุกรม SLA ที่แสดงบนกราฟด้วย np.polyfit(deg=1) ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับ detrend_linear() ในโน้ตบุ๊ก เป็นสถิติเชิงพรรณนาของข้อมูล ไม่ใช่ผลลัพธ์ของแบบจำลอง

กล่าวคือค่ามิลลิเมตรต่อปีที่แสดงเป็นการสรุปลักษณะของข้อมูลที่เห็นบนกราฟ ไม่ใช่ผลลัพธ์ของ SARIMA, Random Forest หรือ LSTM และไม่ควรรนำไปอ้างเป็นอัตราการเพิ่มของระดับน้ำทะเลในอนาคต

9.3 ทำไม Forecast เป็น N/A

งานวิจัยออกแบบให้พยากรณ์แบบ **1-step-ahead** คือใช้ข้อมูลถึงเดือนหนึ่ง เพื่อทำนายเดือนถัดไป แล้ววัดผลบนชุด Test (2020-01 ถึง 2024-12) ไม่ได้ผลิตค่าพยากรณ์ของเดือนที่ยังไม่มีข้อมูลจริง

ระบบจึงแสดง N/A ตามความเป็นจริง **ไม่สร้างค่าพยากรณ์ขึ้นเองในหน้าเว็บ** ถ้าภายหลังจากงานวิจัยผลิตค่าพยากรณ์อนาคตออกมา ให้เติมแถวลงไฟล์ forecast.csv ตามหัวตาราง station, date, model, forecast_m, lower_m, upper_m ระบบจะวาดเส้น Forecast และเปลี่ยนข้อความจาก N/A ให้เองโดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด

9.4 ความสำคัญของตัวแปรอ่านอย่างไร

ค่าความสำคัญบอกว่า **แบบจำลองใช้ตัวแปรใดในการทำนาย** ไม่ใช่ข้อสรุปว่าตัวแปรนั้นเป็นสาเหตุทางกายภาพของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ ความสัมพันธ์ทางสถิติกับความเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องต่างกัน

ควรดูทั้งสองมาตรวัดประกอบกัน ตัวแปรที่สำคัญจริงมักติดอันดับสูงทั้งสองแบบ และติดอันดับสูงในหลายสถานี ซึ่งหน้ารายงานสรุปให้แล้วในคอลัมน์ "ติด 3 อันดับแรก"

10 ไฟล์ข้อมูลของระบบ

ทุกไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ data/ สร้างจากสคริปต์ ห้ามแก้ด้วยมือ

เพราะการแก้มือจะทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับผลการศึกษา และตรวจย้อนกลับไม่ได้

ตารางที่ 10.1 ไฟล์ข้อมูลทั้งหมดของระบบ

ไฟล์	เนื้อหา	ขนาด	คอลัมน์/รูปแบบ
stations.geojson	จุดสถานีและ Study Box	4 จุด + 4 กล้อง	GeoJSON
sla_historical.csv	อนุกรม SLA รายเดือน	1,536 แถว	station, date, sla_m
meteorology.csv	ตัวแปร ERA5 รายเดือน	1,536 แถว	station, date, sst_c, slp_hpa, u10_ms, v10_ms
model_predictions.csv	ค่าจริงและค่าพยากรณ์ชุด Test	720 แถว	station, date, model, split, actual_m, predicted_m, residual_m
model_metrics.csv	ตัวชี้วัดทุกแบบจำลอง	12 แถว	station, model, mse, mae, rmse, r2, is_best
model_settings.csv	มิติข้อมูลเข้าและพารามิเตอร์	12 แถว	station, model, input_dimension, main_parameters
rf_feature_importance.csv	ความสำคัญของตัวแปร	44 แถว	MDI, permutation, อันดับ และค่าความไม่แน่นอน
monthly_climatology.csv	ค่าเฉลี่ยรายเดือนตามปฏิทิน	48 แถว	station, month, mean_m, sd_m, min_m, max_m, n_years, mean_detrended_m
forecast.csv	ค่าพยากรณ์อนาคต	มีแต่หัวตาราง	station, date, model, forecast_m, lower_m, upper_m
meta.json	ที่มาข้อมูล สถิติ การตั้งค่า และหมายเหตุ	1 ไฟล์	JSON

คอลัมน์ is_best ในไฟล์ตัวชี้วัดถูกเติมโดยเลือกแถวที่ RMSE ต่ำสุด ของแต่ละสถานี ไม่มีการเปลี่ยนค่าตัวชี้วัดใด ๆ

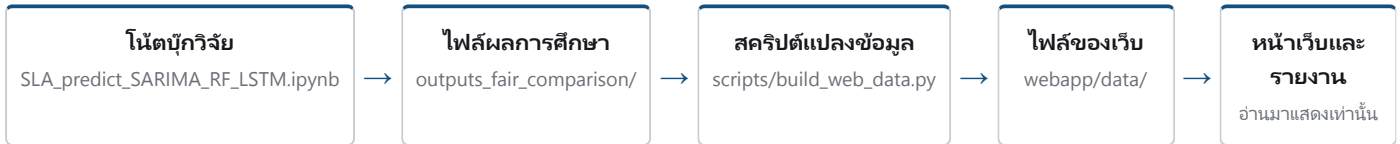
หน่วยของข้อมูล

ค่า SLA และค่าพยากรณ์ทั้งหมดเป็น **เมตร** · MSE เป็นตารางเมตร · SST เป็นองศาเซลเซียส · SLP เป็นเฮกโตปาสกาล · u10 และ v10 เป็นเมตรต่อวินาที · แนวโน้มเป็นมิลลิเมตรต่อปี

11 การอัปเดตข้อมูลจากผลการศึกษา

ทำเมื่อรันโน้ตบุ๊กใหม่แล้วได้ผลการศึกษาคัดใหม่ ต้องทำใน repo งานวิจัยเท่านั้น เพราะ repo เฉพาะเว็บไม่มีโน้ตบุ๊กและไฟล์ต้นทาง

11.1 ลำดับการทำงานของข้อมูล



11.2 คำสั่ง

- รันโน้ตบุ๊กให้ได้โฟลเดอร์ `outputs_fair_comparison/` ครบก่อน
- สั่ง `python scripts/build_web_data.py` ที่รากของ repo งานวิจัย
- ถ้าโฟลเดอร์ผลอยู่คนละที่กับ repo ให้ระบุเอง
`python scripts/build_web_data.py --results "<path>/outputs_fair_comparison"`
- ตรวจสอบความที่สคริปต์พิมพ์ออกมา ต้องเห็นจำนวนแถวของทุกไฟล์และไม่มีค่าเตือน
- เปิดเว็บในเครื่องตรวจดูว่าตัวเลขเปลี่ยนตามที่คาด
- commit แล้ว push ตามหัวข้อ 12

สคริปต์ค้นหาโฟลเดอร์ผลเองโดยไล่ดูโฟลเดอร์ใกล้เคียง จึงไม่มีการฝัง path แบบเต็มของเครื่องใดเครื่องหนึ่งไว้ในโค้ด

11.3 ไฟล์สองตัวที่ต้องรันเซลล์แยก

ไฟล์ผลสองตัวนี้มาจากเซลล์ที่ต้องสั่งรันแยกในโน้ตบุ๊ก

ตารางที่ 11.1 ไฟล์ที่ต้องรันเซลล์เพิ่ม

ไฟล์ปลายทาง	ไฟล์ต้นทาง	เซลล์ที่สร้าง
<code>rf_feature_importance.csv</code>	<code>rf_feature_importance_by_station.csv</code>	13.5b — RF FEATURE IMPORTANCE
<code>monthly_climatology.csv</code>	<code>monthly_climatology_long.csv</code>	Monthly Climatology (หัวข้อ 4.1.2.1)

สคริปต์จะหาไฟล์ต้นทางสองตัวนี้ตามลำดับ คือในโฟลเดอร์ `separated_preprocessing/` จากนั้นในโฟลเดอร์ผล และท้ายสุดที่รากของ repo

ถ้าหาไฟล์ต้นทางไม่เจอ

สคริปต์จะ **คงไฟล์เดิมไว้พร้อมเตือนบนหน้าจอ** ไม่เขียนทับด้วยไฟล์ว่างและไม่สร้างค่าขึ้นมาแทน แต่ถ้ายังไม่เคยสร้างไฟล์นั้นเลย สคริปต์จะหยุดและบอกว่าต้องรันเซลล์ไหนก่อน

11.4 สิ่งที่ต้องห้ามแก้ไข

สคริปต์และหน้าเว็บถูกออกแบบให้ไม่แตะผลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

การเปลี่ยนสิ่งต่อไปนี้จะทำให้ตัวเลขไม่ตรงกับงานวิจัยและต้องรันการทดลองใหม่

- การแบ่ง Train / Validation / Test
- ชุดฟีเจอร์และตัวแปรเป้าหมาย
- ค่า lookback และ forecast horizon
- ค่า hyperparameter และ seed
- โครงสร้างแบบจำลอง
- สูตรและค่าของตัวชี้วัด
- ค่าพยากรณ์ที่บันทึกไว้
- ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์อื่นในโน้ตบุ๊ก

12 การนำขึ้นเว็บ

ระบบเป็นเว็บสถิต ไม่มี backend ไม่มีฐานข้อมูล และไม่มีขั้นตอน build จึงเผยแพร่ด้วย GitHub Pages ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

12.1 repo ทั้งสองและวิธี deploy

ตารางที่ 12.1 repo และวิธีเผยแพร่

repo	โครงสร้าง	วิธี deploy
Demo_SLA https://github.com/Jariya-aum/Demo_SLA	เว็บอยู่ใต้ <code>webapp/</code> พร้อมโน้ตบุ๊ก <code>Rawdata/</code> และ <code>scripts/</code>	GitHub Actions คัดลอก <code>webapp/</code> ขึ้น branch <code>gh-pages</code> ให้เองทุกครั้งที่ push แต่โฟลเดอร์นั้น
Demo_SLA_Web_app https://github.com/Jariya-aum/Demo_SLA_Web_app	ไฟล์เว็บอยู่ที่ root ของ repo	GitHub Pages เสิร์ฟจาก <code>main / (root)</code> โดยตรง ไม่ใช่ Actions

12.2 การซิงค์ระหว่างสอง repo

สอง repo ไม่ซิงค์กันเอง

เมื่อแก้ไฟล์ในโฟลเดอร์ `webapp/` แล้ว การ push เข้า repo งานวิจัย อย่างเดียวจะทำให้ repo เฉพาะเว็บค้างเวอร์ชันเก่าโดยไม่มีอะไรเตือน ต้องสั่งซิงค์เพิ่มอีกหนึ่งคำสั่ง

1. commit การแก้ไขของ branch `main` ของ repo งานวิจัยให้เรียบร้อย
2. `git push origin main` — repo งานวิจัยจะ deploy ตัวเองผ่าน Actions
3. `git subtree push --prefix=webapp webapp-repo main` — ยกโฟลเดอร์ `webapp/` ขึ้นเป็น root ของ repo เฉพาะเว็บ

ถ้ายังไม่เคยผูก remote ให้สั่งครั้งเดียวว่า

```
git remote add webapp-repo https://github.com/Jariya-aum/Demo_SLA_Web_app.git
```

คำสั่ง subtree อ่านจาก commit ไม่ได้อ่านจากไฟล์ในเครื่อง จึงต้อง commit ก่อนเสมอ ไม่เช่นนั้นจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง

12.3 การตั้งค่า GitHub Pages

ตารางที่ 12.2 การตั้งค่า Pages ของแต่ละ repo

repo	Settings → Pages → Source	ที่อยู่ผลลัพธ์
Demo_SLA	Deploy from a branch → <code>gh-pages / (root)</code>	https://jariya-aum.github.io/Demo_SLA/
Demo_SLA_Web_app	Deploy from a branch → <code>main / (root)</code>	https://jariya-aum.github.io/Demo_SLA_Web_app/

12.4 สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเผยแพร่

- ✓ ไม่มี path แบบเต็มของเครื่อง เช่น `D:\...` ในโค้ดหรือไฟล์ข้อมูล
- ✓ ไม่มีกุญแจ รหัสผ่าน หรือไฟล์ service account ในโฟลเดอร์ที่ถูกเผยแพร่
- ✓ ทุก path ที่อ้างถึงไฟล์เป็น relative path จึงทำงานได้ทั้งที่ root และใต้ path ย่อย
- ✓ มีไฟล์ `.nojekyll` เพื่อกันไม่ให้ระบบเผยแพร่ทิ้งไฟล์บางชนิด
- ✓ เปิดหน้าเว็บแล้วโหลดไฟล์ใน `data/` ได้ครบทุกไฟล์

ไฟล์กุญแจ

โฟลเดอร์งานวิจัยมีไฟล์กุญแจของ Google Earth Engine อยู่ ไฟล์นั้นถูกกำหนดให้ git ไม่เก็บและไม่ถูกเผยแพร่ ยานำไฟล์ลักษณะนี้ไปวางในโฟลเดอร์ `webapp/` เพราะทั้งโฟลเดอร์ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ

13 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

ตารางที่ 13.1 ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้
หน้าเว็บขึ้นว่า “โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ”	เปิดไฟล์ด้วย <code>file://</code> ซึ่งเบราว์เซอร์บล็อกการอ่านไฟล์ในโฟลเดอร์ย่อย	เปิดผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ตามหัวข้อ 2.2
ข้อความบอกว่าไม่พบไฟล์ในโฟลเดอร์ <code>data/</code>	ยังไม่ได้สร้างไฟล์ข้อมูล	สั่ง <code>python scripts/build_web_data.py</code> ตามหัวข้อ 11
แผนที่เป็นพื้นว่าง กราฟไม่ขึ้น	ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต โหลดไลบรารีและแผนที่ฐานจึงโหลดไม่ได้	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ แล้วโหลดหน้าใหม่
เว็บที่เผยแพร่ยังเป็นเวอร์ชันเก่า	ระบบเผยแพร่ยังทำงานไม่เสร็จ หรือเบราว์เซอร์เก็บไฟล์เดิมไว้ หรือลืมซิงก์ไป repo เฉพาะเว็บ	รอสักครู่ กดโหลดใหม่แบบข้ามแคช (<code>Ctrl</code> + <code>Shift</code> + <code>R</code>) และตรวจสอบว่าได้สั่ง <code>subtree push</code> ตามหัวข้อ 12.2
repo เฉพาะเว็บตอบว่าไม่พบหน้า	ยังไม่ได้เปิด GitHub Pages ของ repo นั้น	ตั้งค่าตามตารางที่ 12.2
สคริปต์เตือนว่าไม่พบไฟล์ผลบางตัว	ยังไม่ได้รันเซลล์ที่สร้างไฟล์นั้นในโน้ตบุ๊ก	รันเซลล์ตามตารางที่ 11.1 แล้วสั่งสคริปต์อีกครั้ง
คำพยากรณ์อนาคตเป็น N/A	ไม่ใช่ข้อผิดพลาด — งานวิจัยไม่ได้ผลิตคำพยากรณ์ล่วงหน้าไว้	อ่านคำอธิบายในหัวข้อ 9.3
ตัวหนังสือไทยในไฟล์ที่พิมพ์ออกมาดูผิดตำแหน่ง	ฟอนต์ที่เบราว์เซอร์เลือกใช้ไม่รองรับภาษาไทยครบ	พิมพ์จาก Chrome หรือ Edge ซึ่งจัดวางสระและวรรณยุกต์ไทยได้ถูกต้อง

ภาคผนวก ก — สถิติ SLA รายสถานี

ที่มา: meta.json และ sla_historical.csv · คำนวณจากอนุกรมเต็มช่วง 1993-01 – 2024-12 (384 เดือน)

ตารางที่ ก.1 สถิติเชิงพรรณนาของ SLA รายสถานี

สถานี	SLA ล่าสุด (m)	เฉลี่ย (m)	ต่ำสุด (m)	สูงสุด (m)	SD (m)	แนวโน้ม (mm/ปี)
1. Wat Khun Samut Chin วัดขุนสมุทรจีน	+0.2733 2024-12	+0.0322	-0.2483 1993-08	+0.3802 2013-01	0.1504	+4.94
2. Laem Chabang Port ท่าเรือแหลมฉบัง	+0.3012 2024-12	+0.0333	-0.2311 1999-07	+0.3822 2013-01	0.1516	+4.72
3. Upper Gulf Offshore พื้นที่ตอนล่างของอ่าวไทยตอนบน	+0.3151 2024-12	+0.0362	-0.2358 1993-08	+0.3917 2022-12	0.1557	+4.70
4. Phetchaburi Bangkawe ชายฝั่งทะเลตำบลบางแก้ว	+0.2994 2024-12	+0.0376	-0.2109 1993-08	+0.3706 2022-12	0.1411	+4.73

ภาคผนวก ข — ตัวชี้วัดทุกแบบจำลอง

ที่มา: model_metrics.csv · ผลบนชุด Test 2020-01 – 2024-12 แบบ 1-step-ahead สเกลจริง (เมตร) · ตัวเลขคัดลอกจากไฟล์ผลการศึกษาโดยตรง

ตารางที่ ข.1 ตัวชี้วัดของทั้งสามแบบจำลองทุกสถานี

สถานี	แบบจำลอง	MSE (m ²)	MAE (m)	RMSE (m)	R ²	
1. Wat Khun Samut Chin	 SARIMA	0.002348	0.0418	0.0485	0.8905	ดีที่สุด
	 Random Forest	0.004443	0.0551	0.0667	0.7929	
	 LSTM	0.005600	0.0629	0.0748	0.7389	
2. Laem Chabang Port	 SARIMA	0.002094	0.0380	0.0458	0.9061	ดีที่สุด
	 Random Forest	0.004292	0.0557	0.0655	0.8075	
	 LSTM	0.005416	0.0616	0.0736	0.7572	
3. Upper Gulf Offshore	 SARIMA	0.002218	0.0395	0.0471	0.9053	ดีที่สุด
	 Random Forest	0.003478	0.0502	0.0590	0.8515	
	 LSTM	0.005300	0.0615	0.0728	0.7737	
4. Phetchaburi Bangkawe	 SARIMA	0.001623	0.0345	0.0403	0.9141	ดีที่สุด
	 Random Forest	0.003316	0.0485	0.0576	0.8245	
	 LSTM	0.004667	0.0559	0.0683	0.7530	

ภาคผนวก ค — ความสำคัญของตัวแปรใน Random Forest

ที่มา: rf_feature_importance.csv · ค่าเฉลี่ยข้ามทั้ง 4 สถานี · MDI ของแต่ละสถานีรวมกันได้ 1 · permutation บนชุด Test สุ่มสลับ 30 รอบ (n = 60 เดือน)

ตารางที่ ค.1 ความสำคัญของตัวแปรเรียงตาม MDI เฉลี่ย

ตัวแปร	กลุ่ม	MDI เฉลี่ย	dRMSE เฉลี่ย (m)	อันดับเฉลี่ย	ติด 3 อันดับแรก
v10	ERA5 forcing	0.3017	+0.03009	1.00	4 / 4
SLP	ERA5 forcing	0.2127	+0.00792	2.00	4 / 4
month_cos	Seasonal	0.1362	+0.02178	3.25	3 / 4
SLA_hist	SLA history	0.0988	+0.01403	3.75	1 / 4
SLA_lag12	SLA history	0.0786	+0.00741	5.25	0 / 4
u10	ERA5 forcing	0.0425	+0.00194	8.25	0 / 4
month_sin	Seasonal	0.0300	+0.00149	7.25	0 / 4
SLA_lag3	SLA history	0.0298	+0.00241	7.50	0 / 4
SLA_lag6	SLA history	0.0274	+0.00229	8.00	0 / 4
SST	ERA5 forcing	0.0227	-0.00059	9.50	0 / 4
SLA_lag1	SLA history	0.0196	+0.00103	10.25	0 / 4

ภาคผนวก ง — ค่าเฉลี่ยรายเดือนตามปฏิทิน

ที่มา: monthly_climatology.csv · หน่วยเมตร · เฉลี่ยค่าของเดือนเดียวกันข้ามทุกปีในช่วง 1993-01 – 2024-12

ตารางที่ ง.1 ค่าเฉลี่ย SLA รายเดือนตามปฏิทินของแต่ละสถานี

เดือน	1. Wat Khun Samut Chin	2. Laem Chabang Port	3. Upper Gulf Offshore	4. Phetchaburi Bangkawee
ม.ค.	+0.2062	+0.2123	+0.2163	+0.1985
ก.พ.	+0.1554	+0.1558	+0.1673	+0.1500
มี.ค.	+0.0993	+0.0979	+0.1043	+0.0940
เม.ย.	+0.0285	+0.0259	+0.0281	+0.0276
พ.ค.	-0.0478	-0.0549	-0.0550	-0.0420
มิ.ย.	-0.1303	-0.1377	-0.1420	-0.1201
ก.ค.	-0.1281	-0.1337	-0.1405	-0.1198
ส.ค.	-0.1306	-0.1320	-0.1384	-0.1177
ก.ย.	-0.1031	-0.0977	-0.0994	-0.0850
ต.ค.	+0.0326	+0.0447	+0.0567	+0.0561
พ.ย.	+0.1726	+0.1825	+0.1904	+0.1790
ธ.ค.	+0.2320	+0.2365	+0.2462	+0.2301

ภาคผนวก จ — พารามิเตอร์สุดท้ายของแต่ละแบบจำลอง

ที่มา: model_settings.csv · ค่าทั้งหมดถูกเลือกด้วยชุด Validation เท่านั้น ไม่แตะชุด Test

ตารางที่ จ.1 โครงสร้างและพารามิเตอร์ที่ใช้จริง

สถานี	แบบจำลอง	มิติข้อมูลเข้า	พารามิเตอร์หลัก
Wat Khun Samut Chin	 SARIMA	1D time series (univariate SLA)	order=(1, 0, 2); seasonal_order=(0, 1, 1, 12)
	 Random Forest	2D: samples × 11 features	n_estimators=200; max_features=0.5; min_samples_leaf=2; random_state=42
	 LSTM	3D: samples × 12 timesteps × 7 features	single-layer LSTM; units=64; dropout=0.3; recurrent_dropout=0.2; batch_size=16; max_epochs=200; early_stopping_patience=15; seed=42; best_epoch=9
Laem Chabang Port	 SARIMA	1D time series (univariate SLA)	order=(1, 0, 2); seasonal_order=(0, 1, 1, 12)
	 Random Forest	2D: samples × 11 features	n_estimators=300; max_features=sqrt; min_samples_leaf=1; random_state=42
	 LSTM	3D: samples × 12 timesteps × 7 features	single-layer LSTM; units=64; dropout=0.3; recurrent_dropout=0.2; batch_size=16; max_epochs=200; early_stopping_patience=15; seed=42; best_epoch=8
Upper Gulf Offshore	 SARIMA	1D time series (univariate SLA)	order=(1, 0, 0); seasonal_order=(0, 1, 1, 12)
	 Random Forest	2D: samples × 11 features	n_estimators=100; max_features=0.5; min_samples_leaf=1; random_state=42
	 LSTM	3D: samples × 12 timesteps × 7 features	single-layer LSTM; units=64; dropout=0.3; recurrent_dropout=0.2; batch_size=16; max_epochs=200; early_stopping_patience=15; seed=42; best_epoch=29
Phetchaburi Bangkawe	 SARIMA	1D time series (univariate SLA)	order=(1, 0, 2); seasonal_order=(0, 1, 1, 12)
	 Random Forest	2D: samples × 11 features	n_estimators=200; max_features=0.5; min_samples_leaf=1; random_state=42
	 LSTM	3D: samples × 12 timesteps × 7 features	single-layer LSTM; units=64; dropout=0.3; recurrent_dropout=0.2; batch_size=16; max_epochs=200; early_stopping_patience=15; seed=42; best_epoch=8

ภาคผนวก ฉ — คำศัพท์

ตารางที่ ฉ.1 คำศัพท์ที่ใช้ในระบบและในคู่มือ

คำ	ความหมาย
SLA — Sea Level Anomaly	ค่าความผิดปกติของระดับน้ำทะเล คือส่วนต่างของระดับน้ำจากค่าอ้างอิง ค่าบวกหมายถึงสูงกว่าค่าอ้างอิง
CMEMS	Copernicus Marine Service บริการข้อมูลสมุทรศาสตร์ของสหภาพยุโรป เป็นแหล่งข้อมูล SLA ของการศึกษานี้
ERA5	ชุดข้อมูลวิเคราะห์ย้อนหลังทางภูมิอากาศ ใช้เป็นตัวแปรอุตุนิยมวิทยาที่ป้อนแบบจำลอง
SARIMA	แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีทั้งส่วนแนวโน้มและส่วนฤดูกาล ใช้ข้อมูล SLA อย่างเดียว
Random Forest	แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องแบบกลุ่มต้นไม้ตัดสินใจ ใช้ตัวแปรหลายตัวร่วมกัน
LSTM	โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำที่จดจำลำดับได้ยาว ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือนเป็นข้อมูลเข้า
Study Box	กล่อง $\pm 0.25^\circ$ รอบพิกัดสถานที่ ที่ใช้เฉลี่ยค่าเชิงพื้นที่ก่อนเข้าแบบจำลอง
1-step-ahead	การพยากรณ์ล่วงหน้าหนึ่งช่วงเวลา ในที่นี้คือหนึ่งเดือน
Train / Validation / Test	ชุดฝึก ชุดปรับพารามิเตอร์ และชุดทดสอบ ตามลำดับ ชุดทดสอบถูกใช้วัดผลครั้งเดียวตอนท้าย
Climatology	ค่าเฉลี่ยรายเดือนตามปฏิทิน ใช้ดูรูปแบบตามฤดูกาล
Residual	ค่าคลาดเคลื่อน คือค่าจริงลบค่าพยากรณ์
MDI	Mean Decrease in Impurity มาตรวัดความสำคัญของตัวแปรจากโครงสร้างต้นไม้
GeoJSON	รูปแบบไฟล์มาตรฐานสำหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ใช้เก็บจุดสถานที่และ Study Box

บันทึกท้ายเล่ม

คู่มือฉบับนี้สร้างด้วยสคริปต์ `scripts/build_manual.py` ซึ่งอ่านตัวเลขจากไฟล์ในโฟลเดอร์ `webapp/data/` โดยตรง เมื่อข้อมูลของระบบเปลี่ยน ให้สร้างคู่มือใหม่ด้วยคำสั่งเดียวกัน ตัวเลขในภาคผนวกจะเปลี่ยนตามเอง

สร้างเมื่อ	09/09/2026 11:39
ที่มาของตัวเลข	<code>webapp/data/</code> (10 ไฟล์)
โน้ตบุ๊กต้นทาง	<code>SLA_predict_SARIMA_RF_LSTM.ipynb</code>
โฟลเดอร์ผลการศึกษา	<code>outputs_fair_comparison</code>
ข้อมูลดิบ	<code>Rawdata/sla_monthly_1993_2024.nc</code> · <code>Rawdata/era5_monthly_1993_2024.nc</code>

หมายเหตุประกอบการอ่านผลจากระบบ

- งานวิจัยพยากรณ์แบบ 1-step-ahead บนชุด Test (2020–2024) เท่านั้น ไม่ได้ผลิตคำพยากรณ์ล่วงหน้าเลยปี 2024 forecast.csv จึงว่างและหน้าเว็บแสดง N/A
- แนวโน้มเชิงเส้นคำนวณจากอนุกรม SLA ที่แสดงบนกราฟด้วย `np.polyfit(deg=1)` ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับ `detrend_linear()` ในโน้ตบุ๊ก เป็นสถิติเชิงพรรณนาของข้อมูล ไม่ใช่ผลลัพธ์ของแบบจำลอง
- Mean / Min / Max / SD คำนวณจากอนุกรม SLA เต็มช่วง 1993-01 ถึง 2024-12 (384 เดือน) ของแต่ละสถานี